第四章　常微分方程

常考题型的方法与技巧

题型一　微分方程求解

【P157 例 1】求解下列一阶微分方程.

(1) $y'+xy^2-y^2=1-x$.　　(2) $xy'+y=2\sqrt{x}\sqrt{y}$.

(3) $y'=\dfrac{1}{xy+y^3}$.　　(4) $y'=\cos(x+y)$.

(5) 求方程 $y'\sec^2 y+\dfrac{x}{1+x^2}\tan y=x$ 满足条件 $y\Big|_{x=0}=0$ 的特解.

(6) $(x-\sin y)\mathrm{d}y+\tan y\mathrm{d}x=0$.

【P159 例 2】(数学三不要求) 求解下列各题 (可降阶).

(1) 求方程 $(x+1)y''+y'=\ln(x+1)$ 的通解;

(2) 求方程 $\begin{cases}2yy''=y'^2+y^2,\\ y(0)=1,y'(0)=-1\end{cases}$ 的特解.

【P160 例 3】求解下列各题 (高阶线性方程).

(1) 方程 $y''-y=\mathrm{e}^x+1$ 的特解形式可设为

A. ae^x+b.　　B. axe^x+b.　　C. ae^x+bx.　　D. axe^x+bx.

(2) 方程 $y'''-y''=3x^2$ 的特解形式可设为

A. ax^2+bx+c.　　B. $x^2(ax^2+b)$.　　C. $x^2(ax^2+bx+c)$.　　D. $x(ax^2+bx+c)$.

(3) 方程 $y''+y=x^2+1+\sin x$ 的特解形式可设为

A. $ax^2+bx+c+A\sin x$.　　B. $ax^2+bx+c+B\cos x$.

C. $ax^2+bx+c+A\sin x+B\cos x$.　　D. $ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x)$.

(4) 设线性无关的函数 y_1,y_2,y_3 都是方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解, C_1,C_2 为任意常数，则该非齐次方程的通解是

A. $C_1y_1+C_2y_2+C_3y_3$.　　B. $C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$.

C. $C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$.　　D. $C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$.

(5) 已知 $y_1=xe^x+e^{2x},y_2=xe^x-e^{-x},y_3=xe^x+e^{2x}+e^{-x}$ 为某二阶线性常系数非齐次方程的特解,求此方程.

(6) 若 $y=e^{2x}+(x+1)e^x$ 是方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的解, 求 a,b,c 及该方程通解.

(7) 已知 $y_1=3,y_2=3+x^2,y_3=3+e^x$ 是某二阶线性非齐次方程的三个特解, 求该微分方程及通解.

(8) 求方程 $y''+a^2y=\sin x$ 的通解, 其中常数 $a>0$.

题型二　综合题

【P161 例 1】求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $x\int_0^1 f(tx)dt=f(x)+x$.

【P162 例 2】设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$，其中 $f(x)$ 为连续函数.求 $f(x)$.

【P162 例 3】设 $f(x)$ 可导, 且满足 $x=\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(t-x)dt$, 求 $f(x)$.

【P163 例 4】设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义,$f'(0)=2$, 对任意的 x,y, 有 $f(x+y)=e^xf(y)+e^yf(x)$, 求 $f(x)$.

【P163 例 5】设函数 $y=y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $y'\neq 0,x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

(1) 试将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2}+(y+\sin x)\left(\frac{dx}{dy}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 满足的微分方程;

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0,y'(0)=\frac{3}{2}$ 的解.

P164 注：类似地

设 $x=\ln t$,变换微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}-\frac{dy}{dx}+e^{2x}y=0$ 为 y 关于 t 的方程，求变换后的方程，由此求出原方程的通解。

【P164 例 6】设函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+2y'+ky=0$，其中 $0<k<1$.

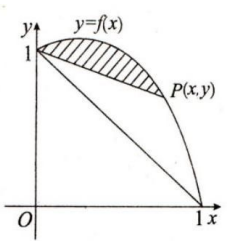
(1) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

(2) 若 $y(0)=1$，$y'(0)=1$，求 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 的值.

P164 注:类似地,若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$, 且 $f(0)=m, f'(0)=n$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=$_____.

题型三　应用题

【P164 例 1】设连续曲线 $y=f(x)$ 为连接 $A(1,0)$ 与 $B(0,1)$ 的弧段且位于弦 AB 的上方 (如图), $P(x,y)$ 为其上任意一点, 弦 BP 与该曲线围成的面积为 x^3, 试求该曲线方程.



【P165 例 2】设对任意 $x>0$, 曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$, 求 $f(x)$.

【P165 例 3】(数学三不要求) 设 $y(x)(x\geqslant 0)$ 二阶可导，且 $y'(x)>0, y(0)=1$.过 $y=y(x)$ 上任意点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围三角形面积记为 S_1, 区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2, 且 $2S_1-S_2=1$, 求 $y(x)$.

【P166 例 4】(数学三不要求) 已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比，现将一初始温度为 $120^{\circ}C$ 的物体在 $20^{\circ}C$ 的恒温介质中冷却，30min 后该物体降至 $30^{\circ}C$，若要将该物体的温度继续降至 $21^{\circ}C$，还需冷却多长时间？